

Před měřením si projdi postup GLOBE a video, jak měřit výškový úhel; po návratu naměřené hodnoty zpracuj výpočtem a plochu pozemku porovnej s mapou a katastrem. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

MAT-35 Řeším planimetrické a stereometrické problémy motivované praxí. (*Matematika 6, 3/2*)

MAT-32 V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly. (*Matematika 5, 3/1*)

Učivo: geometrie v rovině; trigonometrie

Výklad a učebnice

Realisticky.cz – Slovní úlohy na využití goniometrických funkcí (M. Krynický)

česky

základ

Výškový a hloubkový úhel, výška a vzdálenost objektů – řešené úlohy stejného typu jako při měření v terénu.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/04%20Goniometrie/02%20Goniometrick%C3%A9%20funkce/02%20Slovn%C3%AD%20C3%BAlohy%20na%20vyu%C5%BEit%C3%AD%20goniometrick%C3%BDch%20funkc%C3%AD.pdf>

GLOBE Česko – Výška stromu (pracovní postup s klinometrem)

česky

základ

Postup měření výšky stromu pásmem a klinometrem včetně návodu na výrobu jednoduchého klinometru.

http://globe-czech.cz/_files/userfiles/materialy_ke_stazeni/ukazka_vyska_stromu.pdf

GLOBE Česko – Jak změřit výšku stromu v nerovném terénu

česky

rozšíření

Badatelská lekce: měření výšky stromu ve svahu pomocí goniometrických funkcí.

https://globe-czech.cz/_files/portfolio-files/13034420_vyska-stromu-v-nerovnem-terenu.pdf

Video

Výška stromu (Dumy.cz)

česky

základ

4 min

Dumy.cz

Krátké video, jak určit výšku stromu z naměřené vzdálenosti a úhlu.

<https://www.youtube.com/watch?v=LWfMqoiwA6M>

Measuring tree height with a clinometer (Woodland Stewardship)

česky

5 min

Woodland Stewardship

Anglické video s názornou ukázkou práce s klinometrem v terénu (odečet úhlů ke špičce a patě stromu).

<https://www.youtube.com/watch?v=zjuiKhbZPMs>

Aplikace Heronova vzorce (Isibalo)

česky

3 min

Isibalo

Obsah trojúhelníku ze tří naměřených stran – hodí se pro výpočet plochy pozemku rozděleného na trojúhelníky.

https://www.youtube.com/watch?v=MKF_y4hZxSw

Měřítka mapy – vzdálenost na mapě (matematika fyzika)

česky

základ

5 min

matematika fyzika

Převod skutečné vzdálenosti na vzdálenost na mapě a zpět, připomenutí podobnosti.

<https://www.youtube.com/watch?v=7eTTnglfsHg>

Interaktivní simulace a applety

GeoGebra – Měření výšky kapličky

česky

základ

Applet s podobnými trojúhelníky: jak ze stínu nebo z tyče spočítat výšku stavby.

<https://www.geogebra.org/m/FgPqYKA>

Procvičování s okamžitou kontrolou

Umíme matiku – Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník

česky

Výpočty stran a úhlů pravoúhlého trojúhelníku jako příprava na zpracování měření. Zdarma s denním limitem úloh, neomezený přístup je placený.

<https://www.umimematu.cz/cviceni-goniometricke-funkce-a-pravouhly-trojuhelnik>

Sbírký úloh a testy

Realisticky.cz – Trigonometrie v praxi

česky

rozšíření

Řešené praktické úlohy na nepřístupné vzdálenosti a výšky se sinovou a kosinovou větou.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/04%20Goniometrie/04%20Trigonometrie/05%20Trigonometrie%20v%20praxi.pdf>

Nástroje

Mapy.com (dříve Mapy.cz) – měření vzdálenosti a plochy česky

V mapě lze nástrojem Měření změřit vzdálenost i plochu pozemku a porovnat je s vlastním měřením.

<https://mapy.com/cs/>

ČÚZK – Nahlížení do katastru nemovitostí česky

U každé parcely ukáže katastrální mapu a úřední výměru – můžeš ji porovnat s plochou, kterou jste spočítali.

<https://nahlizenidokn.cuzk.gov.cz/>
